

Oftalmik Cerrahide Anestezi

Çeviren: Dr. Burak Ersun

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Göz küresi (globe) açıkken göz içi basıncını artıran herhangi bir faktör, aköz drenajına veya vitreusun yaradan dışarı çıkmasına neden olabilir, bu da görmeyi kalıcı olarak bozabilecek ciddi komplikasyonlardandır.
- 2 Süksinilkolin, esas olarak ekstraoküler kasların uzun süreli kontraktürü yoluyla, uygulamadan sonra 5 ila 10 dk. boyunca göz içi basıncını 5 ila 10 mmHg artırır. Bununla birlikte, açık göz yaralanması olan yüzlerce hastayla yapılan çalışmalarda, süksinilkolin uygulamasından sonra hiçbir hastada oküler içeriğin dışarı çıktığı görülmemiştir. Bu nedenle süksinilkolin açık göz yaralanmalarında kontrendike değildir.
- 3 Ekstraoküler kaslarda traksiyon, göz küresi üzerinde baskı, retrobulbar blok uygulaması ve göze travma, bradikardi ve ventriküler ektopiden sinüs arresti veya ventriküler fibrilasyona kadar çok çeşitli kardiyak aritmileri ortaya çıkarabilir.
- 4 Göz doktoru tarafından enjekte edilen gaz kabarcıklarının intraoküler genişlemesini içeren komplikasyonlar, hava veya kükürt hekzaflorür enjeksiyonundan en az 15 dk. önce nitroz oksit kesilerek veya nitroz oksit kullanımından tamamen kaçınılarak önlenabilir.
- 5 Mukozaya topikal olarak uygulanan ilaçların absorpsiyonu, intravenöz ile subkutan enjeksiyonu takiben oluşan absorpsiyon arasında bir oranda sistemik olarak emilir.
- 6 Ekotiyofat, glokom tedavisinde nadiren kullanılan geri dönüşümsüz bir kolinesteraz inhibitörüdür. Topikal uygulama, sistemik absorpsiyona ve plazma kolinesteraz aktivitesinin inhibisyonuna yol açar. Süksinilkolin bu enzim tarafından metabolize edildiğinden, ekotiyofat bu ilacın etki süresini uzatacaktır.
- 7 Açık göz yaralanması olan bir hastada anesteziyi başlatmanın anahtarı, düzgün bir indüksiyonla göz içi basıncını kontrol etmektir. Entübasyon sırasında öksürme ve öğürme, öncelikle derin bir anestezi ve derin paralizi sağlanarak önlenir.
- 8 Postretrobulbar blok apne sendromu muhtemelen lokal anestetik maddenin optik sinir kılıfına enjekte edilmesi ve beyin omurilik sıvısına yayılmasından kaynaklanır.
- 9 Anestezi tekniğinden bağımsız olarak, temel monitorizasyon için Amerikan Anesteziyologlar Derneği (American Society of Anesthesiologists) standartları uygulanmalı ve hava yolu yönetimi ve resüsitasyon için gerekli ekipman ve ilaçlar hemen kullanılabilir olmalıdır.

Oftalmik cerrahi, göz içi basıncının düzenlenmesi, göz içi gaz genişlemesinin kontrolü, okülokardiyak refleksin önlenmesi ve sonuçlarının yönetimi ile oftalmik ilaçların sistemik etkilerinin yönetimi dahil olmak üzere benzersiz problemler ortaya çıkarır. Optimum perioperatif sonuçlar için oftalmik cerrahide genel ve sedasyon anestezi tekniklerinde ustalık ve artan geriatric hasta popülasyonunun komorbiditeleri dahil olmak üzere potansiyel olarak karmaşık konuların tam olarak anlaşılması gereklidir. Ayrıca; çoğu oftalmik girişim topikal veya rejyonal anestezi altında gerçekleştirilir. Anestezi uygulayıcısı, topikal anestezi veya bloğu kişisel olarak uygulamaya bile, eşlik eden sedasyon dahil olmak üzere bunların potansiyel komplikasyonlarına aşina olmalıdır.

İNTRAOKÜLER BASINÇ DİNAMİKLERİ

Intraoküler Basıncın Fizyolojisi

Göz, sert bir duvarı olan, içi boş bir küre olarak kabul edilebilir. Kürenin içeriği artarsa, 12 ila 20 mmHg olan normal göz içi basıncı artacaktır. Örneğin, glokom aköz hüümör çıkışının engellenmesinden kaynaklanır. Benzer şekilde, küre içindeki kan hacmi artarsa göz içi basıncı yükselir. Venöz basınçtaki artış, aköz drenajı azaltarak ve koroidal kan hacmini artırarak göz içi basıncını artıracaktır. Arteriyel veya santral venöz kan basıncı ya da ventilasyonu değiştiren herhangi bir olay (örn. laringoskopi, entübasyon, hava yolu obstrüksiyonu, öksürme, Trendelenburg pozisyonu) göz içi basıncını olumsuz etkileyebilir (Tablo 36-1).

İçeriğinin hacminde orantılı bir değişiklik olmadan göz küresini sıkıştırmak, göz içi basıncını artıracaktır. Yanlış yerleştirilmiş bir maske, uygun olmayan yüzüstü pozisyon veya retrobulbar kanama nedeniyle göze uygulanan basınç, göz içi basıncında belirgin bir artışa, olası göz ağrısına ve geçici veya kalıcı görme değişikliklerine neden olabilir.

Göz içi basıncı, gözün şeklini ve optik özelliklerini korumaya yardımcı olur. Basıncıdaki geçici değişimler normalde iyi tolere edilir. Örneğin, göz

TABLO 36-1 Kalp ve solunum değişkenlerinin göz içi basıncı (GİB)'e etkisi.¹

Değişkenler	GİB üzerine etkisi
Santral venöz basınç	
Artması	↑↑↑
Azalması	↓↓↓
Arterial kan basıncı	
Artması	↑
Azalması	↓
PaCO ₂	
Artması (hipoventilasyon)	↑↑
Azalması (hiperventilasyon)	↓↓
PaO ₂	
Artması	0
Azalması	↑

¹ ↓, azalma (hafif, orta, belirgin); ↑, artma (hafif, orta, belirgin); 0, etkisiz

kırpmaya göz içi basıncını 5 mmHg yükseltir ve göz kısma (orbikularis okuli kaslarının zorlu kasılması) göz içi basıncını geçici olarak 50 mmHg'den fazla artırabilir. Bununla birlikte, altta yatan oftalmik arter basıncı düşüklüğü olan hastalarda (örn. sistemik hipotansiyon veya retinal arterin arteriosklerotik tutulumu nedeniyle) kısa süreli göz içi basıncı artışı bile retina iskemisine neden olabilir.

Göz küresi (*globe*) cerrahi insizyon (Tablo 36-2) veya travmatik perforasyon ile açıldığında göz içi basıncı atmosfer basıncına yaklaşır. Göz küresi

1 açıkken göz içi basıncını artıran herhangi bir faktör, aköz drenajına veya vitreusun yarıdan dışarı çıkmasına neden olabilir, bu da görmeyi kalıcı olarak bozabilecek ciddi komplikasyonlardır.

TABLO 36-2 Açık-göz cerrahi girişimleri.

Kataraktın çıkarılması
Kornea laserasyonu onarımı
Kornea nakli (penetrant keratoplasti)
Periferik iridektomi
Yabancı cismin çıkarılması
Yırtılmış göz küresi onarımı
Sekonder göz içi lens implantasyonu
Trabekülektomi (ve diğer filtreleme işlemleri)
Vitrektomi (anterior ve posterior)
Yara sızıntısı onarımı

Anestezik İlaçların Göz İçi Basıncı Etkisi

Çoğu anestezik ilaç ya göz içi basıncını düşürür ya da etkisizdir (Tablo 36-3). İnhalasyon anestezikleri ile göz içi basıncı anestezi derinliğiyle orantılı olarak azalır. Bunun birden fazla nedeni vardır. Azalan kan basıncı koroid hacmini azaltır, ekstraoküler kasların gevşemesi duvar gerilimini düşürür ve pupiller konstriksiyon aköz çıkışı kolaylaştırır. Genellikle arteriyel kan basıncını yükselten ve ekstraoküler kasları gevşetmeyen ketamin dışındaki intravenöz anestezikler de göz içi basıncını düşürür.

Topikal olarak uygulanan antikolinergik ilaçlar, acı kapanması glokomunu hızlandırabilen veya kötüleştirebilen pupiller dilatasyona (midriyazis) neden olur. Bununla birlikte, premedikasyon için sistemik olarak uygulanan atropin veya glikopirolat, glokomlu hastalarda bile intraoküler hipertansiyon ile ilişkili değildir.

2 Süksinilkolin, esas olarak ekstraoküler kasların uzun süreli kontraktürü yoluyla, uygulamadan sonra 5 ila 10 dk. boyunca göz içi basıncını 5 ila 10 mmHg artırır. Bununla birlikte, açık göz yaralanması olan yüzlerce hastaya yapılan çalışmalarda, süksinilkolin uygulamasından sonra hiçbir hastada oküler içeriğin dışarı çıktığı görülmemiştir. Bu nedenle süksinilkolin açık göz yaralanmalarında kontrendike değildir. Bununla birlikte, dogma çoğu kez veriden daha baskındır ve göz cerrahları belirli durumlarda bunun uygu-

lanmamasını talep edebilir. Diğer iskelet kaslarından farklı olarak, ekstraoküler kaslar çok sayıda nöromusküler bağlantıya sahip miyositleri içerir ve bu hücrelerin süksinilkolin ile depolarizasyonu uzamış kontraktüre neden olur. Ortaya çıkan göz içi basıncındaki artışın birkaç etkisi olabilir: glokom hastalarında anestezi altında yapılan muayeneler sırasında yanlış göz içi basıncı ölçümlerine neden olarak potansiyel olarak gereksiz cerrahiye yol açar ve ekstraoküler kasların uzun süreli kontraktürü anormal zorlu düksiyon testine neden olabilir ki bu test şaşılık cerrahisinde ekstraoküler kas dengesizliğinin nedenini değerlendirmek ve cerrahi düzeltme tipini belirlemek için kullanılan bir manevradır. Nondepolarizan nöromusküler bloker (NMB)'ler göz içi basıncını artırmazlar ve süksinilkolin'in hızlı seri indüksiyon için saklanması savunulur.

OKÜLOKARDİYAK REFLEKS

3 Ekstraoküler kaslarda traksiyon, göz küresi üzerinde basınç, bir retrobulbar blok uygulaması ve göze travma, bradikardi ve ventriküler ektopiden sinüs arresti veya ventriküler fibrilasyona kadar çok çeşitli kardiyak aritmileri ortaya çıkarabilir. Bu *okülokardiyak refleks*, bir trigeminal (V_1) afferent ve bir vagal efferent yoldan oluşur ve tüm yaş gruplarında ve çeşitli oküler girişimler sırasında uyarılabilmesine rağmen en sık şaşılık cerrahisi geçiren çocuklarda görülür. Uyanık hastalarda, okülokardiyak refleks mide bulantısı eşlik edebilir.

Okülokardiyak refleks için rutin profilaksi, özellikle erişkinlerde tartışmalıdır. Antikolinergik ilaçlar okülokardiyak refleks engelleyebilir. Ekstraoküler kaslara traksiyondan hemen önce verilen intravenöz atropin veya glikopirolat, preoperatif uygulanan intramusküler premedikasyondan daha etkilidir. Bununla birlikte, kalp hızında miyokard iskemisini indüklemeye yetecek kadar bir artış potansiyeli olduğundan, koroner arter hastalığı olan veya olabilecek herhangi bir hastaya antikolinergik ilaçlar dikkatle uygulanmalıdır. Antikolinergik ilaç uygulamasını takiben ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon da bildirilmiştir. Retrobulbar blokaj veya derin inhalasyon anes-

TABLO 36-3 Anestezik ajanların göz içi basıncına (GİB) etkisi.¹

İlaç	GİB üzerindeki etkisi
Inhalasyon anestezikleri	
Volatil ajanlar	↓↓
Nitroz oksit	↓
Intravenöz anestezikler	
Propofol	↓↓
Benzodiazepinler	↓↓
Ketamin	?
Opioidler	↓
Kas gevşeticiler	
Süksinilkolin	↑↑
Nondepolarizanlar	0/↓

¹ ↓, azalma (hafif, orta); ↑, artma (hafif, orta); 0/↓, değişim yok ya da hafif azalma; ?, çelişkili raporlar.

tezisi de okülokardiyak refleksi önleyebilir, ancak retrobulbar blok uygulamasının kendisi okülokardiyak refleksi başlatabilir.

Okülokardiyak refleksin yönetimi şunları içerir; (1) cerrahın derhal bilgilendirilmesi ve kalp hızı normale dönene kadar cerrahi stimülasyonun kesilmesi; (2) yeterli ventilasyon, oksijenasyon ve anestezi derinliğinin teyidi; (3) bradikardi devam ederse intravenöz atropin (10 mcg/kg) verilmesi; ve (4) inatçı epizodlarda rektus kaslarının lokal anestezi ile infiltrasyonu.

İNTRAOKÜLER GAZ GENLEŞMESİ

Vitreus cerrahisi sırasında göz doktoru tarafından arka kamaraya bir gaz kabarcığı enjekte edilebilir. İntravitreal hava enjeksiyonu, ayrılmış bir retinayı düzleştirme ve anatomik olarak doğru iyileşmeyi kolaylaştırma eğiliminde olacaktır. Nitroz oksit uygulaması bu durumda kontrendikedir: Nitroz oksit, kanda nitrojenden 35 kat daha fazla çözünür olduğundan, nitroz oksit uygulanırsa balonun boyutu artacaktır (bkz. Bölüm 8). Bu nedenle, nitrojenin (havanın ana bileşeni) kan dolaşımı tarafından emilmesinden daha hızlı bir şekilde hava kabarcığı içine yayılma eğilimi gösterir. Göz küresi kapatıldıktan sonra kabarcık genişlerse göz içi basıncı yükselir.

Sülfür hekzaflorür, kanda nitrojenden daha az çözünür ve nitroz oksitten çok daha az çözünür olan inert bir gazdır. Hava kabarcığına kıyasla daha uzun etki süresinin olması (10 güne kadar) terapötik bir avantaj sağlayabilir. Enjeksiyondan sonraki 24 sa. içinde kabarcık boyutu iki katına çıkar çünkü solunan havadaki nitrojen, kükürt hekzaflorürün kan dolaşımına yayılmasından daha hızlı bir şekilde baloncuğa girer. Buna rağmen, yüksek hacimlerde saf kükürt hekzaflorür enjekte edildikçe, yavaş kabarcık genişlemesi tipik olarak göz içi basıncını artırmaz. Ancak hasta nitroz oksit solursa baloncuğun boyutu hızla artacak ve intraoküler hipertansiyona yol açabilecektir. %70'lik bir inspire edilen nitroz oksit konsantrasyonu, 1 mL'lik bir baloncuğun boyutunu neredeyse üç katına çıkarır ve kapalı bir gözde 30 dk. içinde basın-

cı iki katına çıkarabilir. Daha sonra nitroz oksidin kesilmesi, nitroz oksit ve kükürt hekzaflorürün bir karışımı haline gelen baloncuğun yeniden emilmesine yol açacaktır. Bunun sonucunda göz içi basıncındaki düşüş, başka bir retina dekolmanına neden olabilir.

4 Gaz kabarcıklarının intraoküler genişlemesini içeren komplikasyonlar, hava veya kükürt hekzaflorür enjeksiyonundan en az 15 dk. önce nitroz oksit kesilerek veya nitroz oksit kullanımından tamamen kaçınılarak önenebilir. Balon emilene kadar (havadan 5 gün sonra ve kükürt hekzaflorür enjeksiyonundan 10 gün sonra) nitroz oksitten kaçınılmalıdır. Bu hastalarda nitroz oksitten tamamen kaçınmanın en basit yaklaşım olduğuna inanıyoruz.

OFTALMİK İLAÇLARIN SİSTEMİK ETKİSİ

Topikal olarak uygulanan göz damlaları, konjonktival kesedeki ve nazolakrimal kanal mukozasındaki damarlar tarafından sistemik olarak emilir (bkz. Vaka Tartışması, Bölüm 13). Bir damla (tipik olarak yaklaşık 1/20 mL) %10 fenilefrin, bu ilaçtan yaklaşık 5 mg içerir. Bu dozu, akut hipotansiyonu olan yetişkin bir hastayı tedavi etmek için kullanılan intravenöz fenilefrin dozuyula (0.05-0.1 mg)

5 karşılaştırınız. Mukozaya topikal olarak uygulanan ilaçların absorpsiyonu, intravenöz ve subkutan enjeksiyonu takiben oluşan absorpsiyon arasında bir oranda sistemik olarak emilir. Göz cerrahisi gerektirmesi muhtemel iki hasta popülasyonu, pediatrik ve geriatrik, topikal olarak uygulanan ilaçların toksik etkileri açısından özellikle risk altındadır ve en fazla %2.5 fenilefrin solüsyonu dikkate alınmalıdır (Tablo 36-4).

6 Ekotiyofat (fosfolin iyodür), glom tedavisinde nadiren kullanılan geri dönüşümsüz bir kolinesteraz inhibitörüdür. Topikal uygulama sistemik absorpsiyona ve plazma kolinesteraz aktivitesinin inhibisyonuna yol açar. *Süksinilkolin bu enzim tarafından metabolize edildiğinden, ekotiyofat onun etki süresini uzatacaktır.* Paralişi genellikle 20 ila 30 dk.'yı geçmez ve postoperatif apne olası değildir. Kolinesteraz aktivitesinin inhibisyonu,

TABLO 36-4 Oftalmik ilaçların sistemik etkisi.

İlaç	Etki Mekanizması	Potansiyel Yan Etkiler
Asetilkolin	Kolinergik agonist (miyozis)	Bronkospazm, bradikardi, hipotansiyon
Asetazolamid	Karbonik anhidraz inhibitörü (GİB ¹ 'i düşürür)	Diürez, hipokalemi metabolik asidoz
Atropin	Antikolinergik (midriyazis)	Santral antikolinergik sendrom ²
Siklopentolat	Antikolinergik (midriyazis)	Oryantasyon bozukluğu, psikoz, konvülsiyonlar
Ekotiyofat	Kolinesteraz inhibitörü (miyozis, GİB'i düşürür)	Süksinilkolin ve mivakuryum paralizisinin uzaması, bronkospazm
Epinefrin	Sempatik agonist (midriyazis, GİB'i düşürür)	Hipertansiyon, bradikardi, taşikardi, baş ağrısı
Fenilefrin	α -Adrenerjik agonist (midriyazis, vazokonstriksiyon)	Hipertansiyon, taşikardi, aritmiler
Skopolamin	Antikolinergik (midriyazis, vazokonstriksiyon)	Santral antikolinergik sendrom ²
Timolol	β -Adrenerjik bloke edici ajan (GİB'i düşürür)	Bradikardi, astım, konjestif kalp yetmezliği

¹GİB, Göz içi basıncı.²Bakınız; Vaka Tartışması, Bölüm 13.

ekotiyofat damlalarının kesilmesinden sonra 3 ila 7 hafta sürer. İndüksiyon sırasında bradikardi gibi ekotiyofatın muskarinik yan etkileri, intravenöz antikolinergik ilaçlarla (örn. atropin veya glikopirrolat) önlenabilir.

Epinefrin göz damlaları hipertansiyon, taşikardi ve ventriküler aritmilere neden olabilir; aritmogenik etkiler halotan ile güçlendirilir. Epinefrinin gözün ön kamarasına doğrudan damlatılması, kardiyovasküler toksisite ile ilişkilendirilmemiştir.

Seçici olmayan bir β -adrenerjik antagonist olan Timolol, aköz hümör üretimini azaltarak göz içi basıncını düşürür. Glokom tedavisinde yaygın olarak kullanılan topikal bir şekilde uygulanan timolol göz damlaları, genellikle kalp atım hızının düşmesine neden olur. Nadir vakalarda timolol, genel anestezi sırasında atropine dirençli bradikardi, hipotansiyon ve bronkospazm ile ilişkilendirilmiştir.

Oftalmik Cerrahilerde Genel Anestezi

Genel ve lokal anestezi arasındaki seçim; hasta, anestezi uzmanı ve cerrah tarafından ortaklaşa yapılmalıdır. Hastalar ameliyat sırasında uyanık kalma korkusu, göz bloğu işleminden korkma veya önceki bir göz bloğu veya lokal göz girişimini hoş olmayan bir şekilde hatırlama nedeniyle

lokal anesteziyi düşünmeyi reddedebilir. Küçük baş hareketleri bile mikrocerrahi sırasında felaketle sonuçlanabileceğinden, çocuklarda ve koopere olamayan hastalarda genel anestezi endikasyonu vardır.

PREMEDİKASYON

Göz ameliyatı geçiren hastalar endişeli olabilir; ancak, premedikasyon dikkatle ve yalnızca hastanın tıbbi durumu dikkatlice değerlendirildikten sonra uygulanmalıdır. Hastalar genellikle hipertansiyon, diabetes mellitus ve koroner arter hastalığı gibi sistemik hastalıkları olan yaşlı yetişkinlerdir ve pediatrik hastalarda ise ilişkili konjenital bozukluklar eşlik edebilir.

İNDÜKSİYON

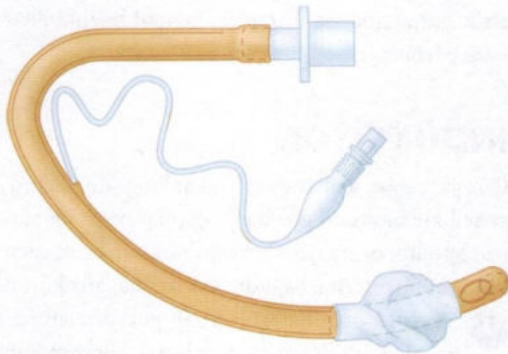
Göz cerrahisi için indüksiyon tekniğinin seçimi, genellikle hastanın göz hastalığından veya planlanan spesifik operasyondan çok hastanın eşlik eden tıbbi problemlerine bağlıdır. Bir istisna, göz küresi

7 rüptürü olan hastadır. Açık göz yaralanması olan bir hastada anesteziyi başlatmanın anahtarı, düzgün bir indüksiyonla göz içi basıncını kontrol etmektir. Özellikle; önce derin bir anestezi ve derin bir paralizisi sağlanarak, entübasyon esnasında öksürmekten, kaçınılmalıdır. Laringoskopi

ve endotrakeal entübasyona verilen göz içi basınç yanıtı, önceden intravenöz lidokain (1.5 mg/kg), bir opioid (örn. remifentanil 0.5–1 mcg/kg veya alfentanil 20 mcg/kg) veya esmolol (0.5– 1.5 mg/kg) uygulanarak yönetilebilir. Bir nondepolarizan kas gevşetici veya süksinilkolin kullanılabilir. Açık göz küresi yaralanması olan birçok hastanın midesi toktur ve aspirasyonu önlemek için hızlı seri indüksiyon tekniği gerektirir (sonraki Olgu Tartışmasına bakınız). Teorik kaygılara rağmen, süksinilkolin açık göz yaralanmalarında vitreus kaybı olasılığını artırmaz.

MONİTORİZASYON VE İDAME

Göz cerrahisi genellikle anestezi uygulayıcısının hastanın hava yolundan uzakta konumlandırılmasını gerektirir, bu da pulse oksimetrenin ve kapnografin yakından izlenmesini özellikle önemli hale getirir. Endotrakeal tüpün bükülmesi, solunum devresi bağlantısının kesilmesi ve istenmeden olan ekstübasyon, cerrahın hava yoluna yakın çalışması nedeniyle daha olasıdır. Endotrakeal tüpün bükülme ve tıkanma riski, önceden oluşturulmuş bir oral RAE (Ring-Adair-Elwyn) endotrakeal tüp kullanılarak en aza indirilebilir (**Şekil 36-1**). Okülokardiyak refleksin neden olduğu aritmi olasılığı, elektrokardiyogramın yakından izlenmesinin önemini artırır. Diğer pediatrik cerrahi türlerinin



ŞEKİL 36-1 Oral bir RAE (Ring-Adair-Elwyn) endotrakeal tüp, oftalmik veya nazal cerrahi sırasında ağızdan cerrahi alana uzak olarak çıkacak şekilde dış seviyesinde önceden oluşturulmuş dik açılı bir kıvrıma sahiptir.

aksine, oftalmik cerrahi sırasında infant vücut ısı-sı baştan ayağa örtme ve minimum vücut yüzeyi maruziyeti nedeniyle yükselebilir. End-tidal CO₂ analizi, bu iyatrojenik hipertermiyi malign hipertermiden ayırmaya yardımcı olur.

Göz cerrahisinin neden olduğu ağrı ve stres, büyük bir cerrahi işleme göre önemli ölçüde daha azdır. “Hafif” anestezi, hasta hareketinin sonuçları potansiyel olarak o kadar yıkıcı değilse cazip olabilir. Çoğu göz girişiminin doğasında bulunan kardiyovasküler stimülasyon eksikliği, yeterli anestezi derinliği ihtiyacı ile birleştiğinde yaşlı erişkinlerde hipotansiyona neden olabilir. Bu sorun genellikle yeterli intravenöz hidrasyon ve yeterli anestezi derinliği sağlanarak ve kan basıncını korumak için intravenöz vazokonstriktörler uygulanarak sağlanır. Hastanın hareket etmesini önlemek için nondepolarizan kas gevşeticilerin uygulanması, genel anestezi derinliğinin azaltılmasına izin vermek için bu gibi durumlarda sıklıkla kullanılır, ancak nöromusküler blokajın boyutu yoğun dikkat gerektirir.

Vagal stimülasyonun neden olduğu kusma, özellikle şaşılık onarımı olmak üzere, göz cerrahisini takiben yaygın bir postoperatif problemdir. Valsalva etkisi ve kusmaya eşlik eden santral venöz basınç artışı cerrahi sonucu olumsuz etkileyebilir. Postoperatif bulantı ve kusmayı önleyen ilaçların profilaktik olarak uygulanması şiddetle tavsiye edilir.

EKSTÜBASYON VE UYANMA

Genel anesteziden yumuşak bir uyanma, postoperatif yara ayrılması riskini en aza indirmek için önemlidir. Endotrakeal tüpe bağlı öksürme veya öğürme, hastayı orta derecede derin bir anestezi seviyesinde ekstübe ederek en aza indirilebilir. Ekstübasyon zamanı yaklaştıkça öksürük reflekslerini geçici olarak küntleştirmek için intravenöz lidokain (1.5 mg/kg) verilebilir. Ekstübasyon, lidokain uygulamasından 1 ila 2 dk. sonra ve %100 oksijen ile spontan ventilasyon sırasında ilerler. Hastanın öksürme ve yutma refleksleri geri dönene kadar uygun hava yolu bakımı çok önemlidir.

Göz ameliyatını takiben şiddetli rahatsızlık olağan dışıdır. Skleral burma (*buckling*) işlemleri, enükleasyon ve yırtılmış küre onarımı en ağrılı ameliyatlardır. İntravenöz opioidin ılımlı artan dozları genellikle yeterli analjezi sağlar. Genel anesteziiden çıktıktan sonra göz içi hipertansiyon, kornea abrazyonu veya diğer cerrahi komplikasyonlara işaret edebileceğinden şiddetli ağrı fark edilirse cerrah uyandırılmalıdır.

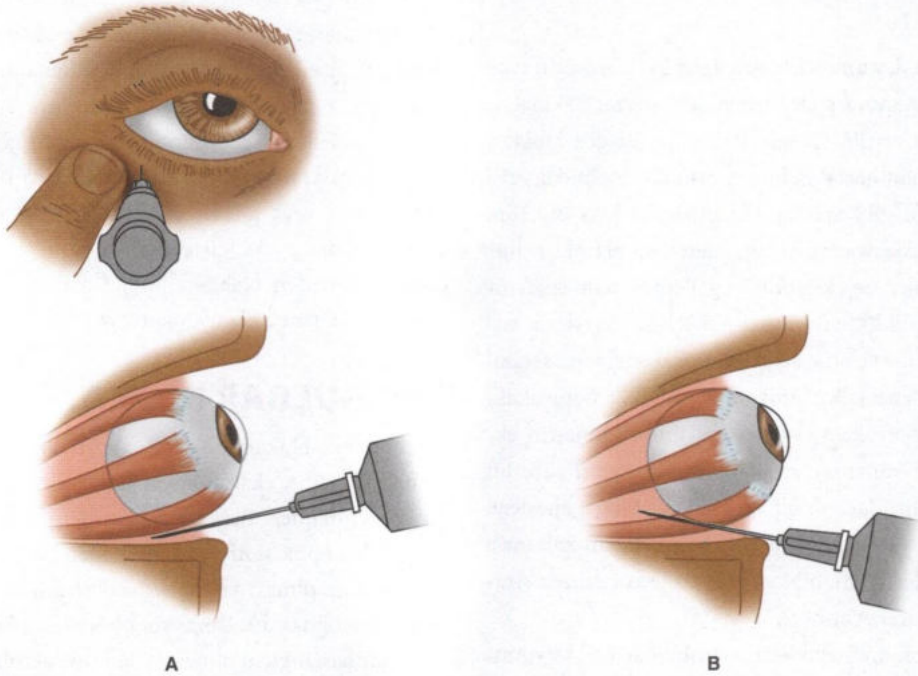
Oftalmik Cerrahide Rejyonal Anestezi

Göz cerrahisi için lokal anestezi seçenekleri arasında topikal lokal anestetik uygulaması veya *retrobulbar*, *peribulbar* veya *sub-Tenon (episkleral)* blok uygulaması yer alır. Bu tekniklerin her biri genellikle intravenöz sedasyon ile birleştirilir. Lokal anestezi, göz ameliyatı için genel anesteziye tercih edilir çünkü lokal anestezi fizyolojiyi daha az

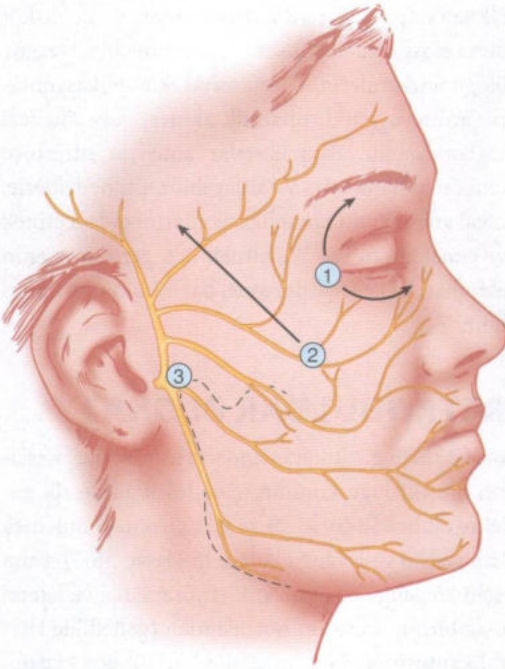
etkiler ve postoperatif bulantı ve kusma ile ilişkili olma olasılığı daha düşüktür. Bununla birlikte, göz bloğu girişimlerinin potansiyel komplikasyonları vardır ve yeterli oftalmik akinezi veya analjezi sağlamayabilir. Bazı hastalar ameliyat süresince tamamen hareketsiz yatamayabilir. Bu nedenlerle, lokal anestezinin komplikasyonlarını tedavi etmek ve genel anesteziyi başlatmak için gereken uygun ekipman ve kalifiye personel hazır bulundurulmalıdır.

RETROBULBAR BLOKAJ

Bu teknikte gözün arkasından ekstraoküler kasların oluşturduğu koninin içine lokal anestetik enjekte edilir (**Şekil 36-2**) ve göz kırpmayı önlemek için fasiyal sinir bloğu kullanılır (**Şekil 36-3**). Künt uçlu 25 gauge bir iğne, orbitanın medial ve lateral üçte birinin birleşim noktasından (genellikle lateral kantusun 0.5 cm medialinden) alt göz kapağı-



ŞEKİL 36-2 A: Retrobulbar blok uygulaması sırasında, orbitanın inferotemporal duvarı boyunca bir iğne 1.5 cm ilerletilirken hasta supranazal bakar. B: İğne daha sonra yukarı ve nazal olarak orbitanın apeksine doğru yönlendirilir ve ucu kas konisine girene kadar ilerletilir.



ŞEKİL 36-3 Fasiyal sinir bloğu teknikleri: van Lint (1), Atkinson (2) ve O'Brien (3).

na girer. Uyanık hastalara, iğne kas konisinin tepe noktasına doğru ilerlerken supranazal bakmaları talimatı verilir. Genel olarak, bu tür göz blokları uygulanan hastalar, blok sırasında (etomidat veya propofol gibi ajanlar kullanılarak) kısa bir süre derin sedasyon veya genel anestezi alacaktır. İntravasküler enjeksiyonu engellemek için enjektör aspire edildikten sonra 2-5 mL lokal anestezi enjekte edilir ve iğne çıkarılır. Lokal anestezi seçimi değişir, ancak %2 lidokain veya %0.75 bupivakain (veya ropivakain) yaygın kullanılır. Epinefrin eklenmesi kanamayı azaltabilir ve anestezi süresini uzatabilir. Başarılı bir retrobulbar bloğa; anestezi, akinezi ve *okulosefalik refleksin* ortadan kalkması eşlik eder (yani, bloke olan göz, baş çevirme sırasında hareket etmez).

Lokal anesteziklerin retrobulbar enjeksiyonunun komplikasyonları arasında; retrobulbar kanama, göz küresinin delinmesi, optik sinir yaralanması, konvülsiyonlarla sonuçlanan intravasküler enjeksiyon, okülökardiyak refleks, trigeminal sinir bloğu, solunum arresti ve nadiren akut nörojenik

pulmoner ödem yer alır. Oftalmik artere şiddetli lokal anestezi enjeksiyonu beyne doğru retrograd akıma neden olur ve ani nöbetle sonuçlanabilir.

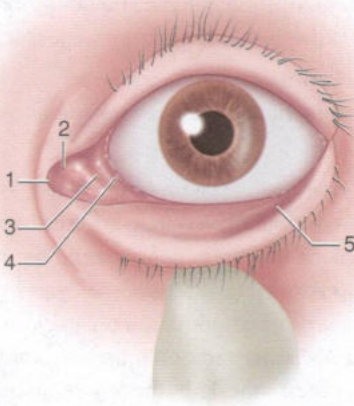
8 *Postretrobulbar blok apne sendromu* muhtemelen lokal anestezi maddenin beyin omurilik sıvısına yayılarak optik sinir kılıfına enjeksiyonundan kaynaklanır. Bu durumda, merkezi sinir sistemi yüksek konsantrasyonlarda lokal anesteziklere maruz kalır ve bu da bilinç kaybı da dahil olmak üzere zihinsel durum değişikliklerine yol açar. Apne 20 dk. içinde ortaya çıkar ve bir saat içinde düzelir. Hipoksi, bradikardi ve kardiyak arresti önlemek için pozitif basınçlı ventilasyon ile destekleyici tedavi yapılır. Retrobulbar anestezi uygulanan hastalarda ventilasyonun yeterliliği sürekli izlenmelidir.

Adjuvan olan *hiyalüronidaz*, bloğun yayılmasını ve yoğunluğunu artırmak için göz bloklarında kullanılan lokal anestezi solüsyonlara sıklıkla eklenir. Hastalar nadiren hiyalüronidaza alerjik reaksiyon gösterebilir. Ayırıcı tanıda retrobulbar kanama, selülit, gizli yaralanma ve topikal göz damllarına temas alerjisi ekarte edilmelidir. Retrobulbar enjeksiyon, retrobulbar kanama riski nedeniyle kanama bozukluğu olan veya antikoagülasyon tedavisi alan hastalarda; uzun göz küresi perforasyon riskini artırdığı için aşırı miyopi durumunda veya gözün arkasına enjekte edilen sıvının basıncı, göz içi içeriğinin yaradan dışarı çıkmasına neden olabileceğinden açık göz yaralanmasında genellikle uygulanmaz.

PERİBULBAR BLOKAJ

Retrobulbar blokajın aksine, peribulbar blokaj tekniğinde iğne, ekstraoküler kasların oluşturduğu koniyi delmez. Peribulbar tekniğin avantajları göz küresi, optik sinir ve artere penetrasyon riskinin daha az olması ve enjeksiyon sırasında daha az ağrının olmasıdır. Dezavantajları arasında daha yavaş bir başlangıcın olması ve ekimoz olasılığının artması yer alır. Her iki teknik de göz akinezisi oluşturmada eşit başarıya sahip olacaktır.

Peribulbar blok, hasta sırtüstü yatarak ve doğrudan ileriye bakarken (veya mümkünse kısa süreli bir derin sedasyon altında) gerçekleştirilir.



ŞEKİL 36-4 En sık kullanılan göz bloklarında bir iğne veya kateterin uygulanması için anatomik işaretler: (1) medial kantus peribulbar anestezi, (2) lakrimal karunkül, (3) konjonktivanın semilunaris kıvrımı, (4) medial kantus episkleral anestezi ve (5) inferior ve temporal peribulbar anestezi.

Konjonktivanın topikal anestezisinden sonra bir veya iki transkonjonktival enjeksiyon yapılır (Şekil 36-4). Göz kapağı geri çekilirken lateral kantus ile lateral limbusun ortasına inferotemporal bir enjeksiyon yapılır. İğne, orbita tabanına paralel olarak kürenin altında ilerletilir; gözün ekvatorunu geçince hafifçe mediale (20°) ve sefalada (10°) yönlendirilerek 5 mL lokal anestezi enjekte edilir. Akineziyi sağlamak için, anestezi uygulayıcısı nazal taraftaki konjonktivadan, karunkülün medialinden ve medial orbital duvara paralel, hafifçe sefalad (20°) gösterecek şekilde düz arkaya yönlendirilmiş ikinci bir 5 mL'lik enjeksiyon yapılabilir.

Sub-Tenon (Episkleral) Blokaj

Tenon fasyası göz küresi ve ekstraoküler kasları çevreler. Onun altından episkleral boşluğa enjekte edilen lokal anestezi, sklera çevresinde ve ekstraoküler kas kılıflarına dairesel olarak yayılır (bkz. Şekil 36-4). Sub-Tenon bloğu için özel bir künt kavisli kanül kullanılır. Topikal anestezi sonrası forseps ile inferonazal kadranda konjonktiva Tenon fasyası ile birlikte kaldırılır. Daha sonra künt

uçlu makasla küçük bir çentik açılır ve bunlar daha sonra Tenon fasyasında göz küresinin çevresini takip eden ve ekvatoru geçen bir yol oluşturmak için altına kaydırılır. Göz forseps ile sabitlenirken kanül yerleştirilir ve 3-4 mL lokal anestezi enjekte edilir. Sub-Tenon bloklarla ilgili komplikasyonlar, retrobulbar ve peribulbar tekniklere göre önemli ölçüde daha azdır. Göz küresi perforasyonu, kanama, selülit, kalıcı görme kaybı ve beyin omurilik sıvısına lokal anestezi yayılımı bildirilmiştir.

FASİYAL SİNİR BLOĞU

Fasiyal sinir bloğu, ameliyat sırasında göz kapaklarının kısılmasını önler ve kapak spekulumunun yerleştirilmesine olanak tanır. Birkaç fasiyal sinir bloğu tekniği vardır: van Lint, Atkinson ve O'Brien (bkz. Şekil 36-3). Bu blokların en önemli komplikasyonu cilt altı kanamadır. Nadbath tekniği fasiyal siniri meatus akustikus internusun altında, vagus ve glossofaringeal sinirlerin çok yakınında stilomastoid forameninden çıkarken bloke eder. Bu blok önerilmemektedir çünkü vokal kord felci, laringospazm, disfaji ve solunum sıkıntısı ile ilişkilendirilmiştir.

GÖZÜN TOPİKAL ANESTEZİSİ

Ön kamara (örn. katarakt) ve glokom ameliyatlarında lokal anestezi enjeksiyonları yerine basit topikal lokal anestezi tekniklerinin kullanılması giderek artan bir eğilim olmuştur. Topikal lokal anestezi için tipik bir rejim, beş uygulama için 5 dk.'lık aralıklarla tekrarlanan %0.5 proparakain (ayrıca proksimetakain olarak da bilinir) lokal anestezi damlalarının uygulanmasını ve ardından bir lokal anestezi jelin (lidokain artı %2 metil-selüloz) topikal olarak alt ve üst konjonktival keselere bir pamuklu çubukla uygulanmasını içerir. Oftalmik %0.5 tetrakain de kullanılabilir. Topikal anestezi, arka kamara cerrahisi için uygun değildir (örn. bir buckle ile retina dekolmanı onarımı) ve gözün akinezisini gerektirmeyen nazik bir cerrahi teknik kullanan daha hızlı cerrahlar için en iyi sonucu verir.

İNTRAVENÖZ SEDASYON

Göz cerrahisi için birçok intravenöz sedasyon tekniği mevcuttur ve özellikle kullanılan ilaç dozdan daha az önemlidir. Derin sedasyon, bazen oftalmik sinir bloklarının yerleştirilmesi sırasında kullanılsa da ameliyat sırasında apne, aspirasyon ve istenmeyen hasta hareketi riskleri nedeniyle intraoperatif olarak neredeyse hiç kullanılmaz. Fentanil veya sufentanil ile birlikte veya bunlar olmadan küçük dozlarda midazolam içeren bir intraoperatif hafif sedasyon rejimi önerilir. Dozlar hastalar arasında önemli ölçüde değişir, ancak küçük artışlarla uygulanmalıdır.

Hastalar, göz bloklarının uygulanmasını korkutucu ve rahatsız edici bulabilirler ve birçok anestezi uzmanı, rejyonal blok sırasında kısa bir bilinç kaybı durumu oluşturmak için küçük, artan dozlarda propofol uygulayacaktır. Bazıları, göz bloğu işlemi sırasında kısa süreli yoğun bir analjezi oluşturmak için bolus opioid (remifentanil 0.1-0.5 mcg/kg veya alfentanil 375-500 mcg) kullanır.

9 Bir opioid kullanılıyorsa, bir antiemetik uygulanması düşünülmelidir. Anestezi tekniğinden bağımsız olarak, temel monitorizasyon için Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği (American Society of Anesthesiologists) standartları uygulanmalı ve hava yolu yönetimi ve resüsitasyon için gerekli ekipman ve ilaçlar hemen bulunmalıdır.

OLGU TARTIŞMASI

Açık Göz Yaralanması Olan Midesi Dolu Hastaya Yaklaşım

12 yaşında bir erkek çocuk, gözünden saçma tabancasıyla vurularak acil servise getiriliyor. Göz doktoru tarafından yapılan kısa bir muayenede, yaradan göz içi içeriğinin sızdığı ortaya konuyor. Çocuğun yırtılmış göz küresinin acil onarımı için cerrahi planlandı.

Bu hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Tıbbi öykü almanın ve fizik muayene yapmanın yanı sıra, yaralanmadan önce veya sonra son oral alımın zamanı belirlenmelidir. Yaralanma son yemekten sonraki 8 sa. içinde

meydana geldiyse, hasta yaralanmadan birkaç sa. sonra yemek yememiş olsa bile hastanın tok olduğu düşünülmelidir: Travma sonrası ağrı ve anksiyete ile mide boşalması gecikir.

Açık göz küresi yaralanması olan bir hastada midenin dolu olmasının önemi nedir?

Penetran göz yaralanması geçirmiş hastaların yönetimi, birbiriyle çelişen en az iki hedefle başa çıkma ihtiyacı nedeniyle zorlu bir iştir: (1) göz içi basıncındaki artışları önleyerek gözün daha fazla hasar görmesini önlemek ve (2) midesi dolu bir hastada pulmoner aspirasyonun önlenmesi. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için kullanılan ortak stratejilerin çoğu birbiriyle çelişmektedir (Tablo 36-5 ve 36-6). Örneğin, rejyonal anestezi (örn. retrobulbar blok) aspirasyon pnömonisi riskini en aza indirir de, penetran göz yaralanması olan hastalarda nispeten kontrendikedir çünkü göz küresinin arkasına lokal anestetik enjekte etmek göz içi basıncını artırır ve göz içi içeriğin dışarı atılmasına neden olabilir. Bu nedenle, bu hastalar artan aspirasyon pnömonisi riskine rağmen genel anestezi gerektirir.

Bu hastada hangi preoperatif hazırlık düşünülmelidir?

Gastrik hacmi ve asiditeyi azaltarak aspirasyon pnömonisi riskini en aza indirmek (bkz. Olgu Tartışması, Bölüm 17). Göz yaralanması olan hastalarda aspirasyon riski, uygun ilaç se-

TABLO 36-5 Göz içi basıncı (GİB)'i artışlarını önleme stratejileri.

Göz küresi üzerine doğrudan baskıdan kaçının
Tilki kalkanlı (fox shield) göz bandajı kullanın
Retrobulbar veya peribulbar enjeksiyon yapmayın
Dikkatli yüz maskesi tekniği kullanın

Santral venöz basınç artışlarından kaçının
İndüksiyon ve entübasyon sırasında öksürüğü önleyin

Laringoskopi¹ öncesinde derin bir anestezi ve gevşeme düzeyi sağlayın.

Baş aşağı pozisyonlardan kaçının
Derin anestezi¹ altında ekstübe edin

GİB'i artıran farmakolojik ajanlardan kaçının

¹Bu stratejiler midesi dolu hastalarda önerilmez.

TABLO 36-6 Aspirasyon pnömonisini önleme stratejileri.

Minimum sedasyon ile rejyonal anestezi ¹
Premedikasyon
Metoklopramid
Histamin H ₂ -reseptör antagonistleri
Partikülsüz antiasitler
Mide içeriğinin boşaltılması
Nazogastrik tüp ¹
Hızlı seri induksiyon
Krikoid bası
Hızlı paralizi başlangıcı ile hızlı induksiyon
Maske ile pozitif basınçlı ventilasyonun önlenmesi
En kısa sürede entübasyon
Ekstübasyon uyanık

Penetran göz yaralanması olan hastalar için önerilmemektedir.

çimi ve anestezi teknikleri ile azaltılır. Uyanık veya sedasyon altındaki bir hastada nazogastrik tüp ile mide içeriğinin boşaltılması öksürme, öğürme ve göz içi basıncını önemli ölçüde artırabilecek diğer yanıtlara yol açabilir.

Metoklopramid alt özofagus sfinkter tonusunu artırır, mide boşalmasını hızlandırır, mide sıvı hacmini azaltır ve antiemetik etki gösterir. Mümkün olan en kısa sürede intravenöz (10 mg) verilmeli ve ameliyata kadar her 2 ila 4 sa.'te bir tekrarlanmalıdır.

Ranitidin (50 mg intravenöz), simetidin (300 mg intravenöz) ve famotidin (20 mg intravenöz), gastrik asit sekresyonunu inhibe eden H₂-reseptör antagonistleridir. Uygulanmadan önce midede bulunan gastrik sekresyonların pH'ı üzerinde herhangi bir etkileri olmadığı için, acil cerrahi için başvuran hastalarda sınırlı bir değere sahiptirler.

H₂-reseptör antagonistlerinin aksine, antiasitler ani bir etkiye sahiptir. Maalesef intragastrik hacmi artırır. Partikül olmayan antiasitler (sodyum sitrat, potasyum sitrat ve sitrik asit preparatları) 30 ila 60 dk. içinde etkinliğini kaybeder ve induksiyondan hemen önce verilmelidir (oral olarak 15-30 mL).

Penetran göz yaralanması olan hastalarda hangi induksiyon ajanları önerilir?

Mideleri dolu olan hastalarda ideal induksiyon ajanı, regürjitasyon riskini en aza indirmek için hızlı bir etki başlangıcı sağlayacaktır.

Propofol ve etomidat, esas olarak eşit derecede hızlı etki başlangıcına ve göz içi basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Ketaminin göz içi basıncı üzerindeki etkilerinin araştırılması çelişkili sonuçlar vermesine rağmen, blefaropazm ve nistagmus riskinin artması nedeniyle penetran göz yaralanmalarında ketamin önerilmemektedir.

Etomidat kalp hastalığı olan bazı hastalarda değerli olsa da %10 ila %60 arasında değişen bir miyoklonus insidansı ile ilişkilidir. Açık göz küresi yaralanması ve sınırlı kardiyovasküler rezervi olan bir hastanın şiddetli bir miyoklonus epizodu, tam retina dekolmanına ve vitre prolapsusuna katkıda bulunmuş olabilir.

Propofolün etkisi hızlı başlar ve göz içi basıncını düşürür; ancak laringoskopi ve entübasyona hipertansif yanıtı veya laringoskopi ve entübasyona eşlik eden göz içi basıncındaki artışı tamamen engellemez. Önceden fentanil (1-3 mcg/kg), remifentanil (0.5-1 mcg/kg), alfentanil (20 mcg/kg), esmolol (0.5-1.5 mg/kg) veya lidokain (1.5 mg/kg) uygulaması değişen derecelerde başarı ile bu yanıtı zayıflatır.

Bu hastalar ile aspirasyon riski taşıyan diğer hastalar arasında kas gevşetici seçimi nasıl farklılık gösterir?

Süksinilkolin orta derecede göz içi basıncını artırır, ancak bu, entübasyon sırasında aspirasyon veya Valsalva yanıtı riskini azaltan hızlı bir derin kas gevşemesi başlangıcı için ödenmesi gereken küçük bir bedeldir. Süksinilkolin savunucuları, açık göz yaralanmalarında süksinilkolin kullanıldığında daha fazla göz yaralanmasını belgeleyen kanıtların bulunmadığına işaret etmektedir.

Nondepolarizan kas gevşeticiler göz içi basıncını artırmaz, ancak derin kas gevşemesinin başlangıcı süksinilkolin ile olduğundan daha yavaştır. Hangi kas gevşetici seçilirse seçilsin, endotrakeal tüpte öksürüğü güvenilir bir şekilde önleyecek bir paralizi düzeyi elde edilene kadar entübasyon denenmemelidir.

Indüksiyon stratejileri intravenöz erişimi olmayan pediatrik hastalarda nasıl değişir?

Penetran göz yaralanması ve dolu bir midesi olan histerik bir çocuk, mükemmel bir çözümü olmayan bir anestezi sorunu ortaya

koyar. Bir kez daha, ikilem göz içi basıncında ki artışlardan kaçınma ve aspirasyon riskini en aza indirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bağırarak ve ağlamak göz içi basıncında belirgin artışlara neden olabilir. Çocukları rektal fitiller veya kas içi enjeksiyonlarla sakinleştirmeye çalışmak genellikle ajitasyon durumlarını artırır ve göz yaralanmasını kötüleştirir. Benzer şekilde, ameliyat öncesi sedasyon, hava yolu reflekslerini engelleyerek aspirasyon riskini artırabilse de hızlı seri induksiyon için intravenöz yol oluşturmak genellikle gereklidir. Ulaşılması zor olsa da ideal bir strateji, intravenöz bir yol açılmasına izin verecek kadar ağrısız bir şekilde yeterli sedasyon uygulamak ve aynı zamanda hava yolu reflekslerini korumak için yeterli bir bilinç düzeyini sürdürmek olacaktır. Bununla birlikte, en ihtiyatlı strateji, daha fazla göz hasarı pahasına bile olsa, aspirasyonu önlemek için makul olan her şeyi yapmaktır.

Ekstübasyon ve uyanma sırasında özel hususlar var mı?

İndüksiyon sırasında aspirasyon riski taşıyan hastalar ekstübasyon ve uyanma sırasında da risk altındadır. Bu nedenle ekstübasyon, hasta uyanana ve hava yolu refleksleri sağlam olana kadar (örn. spontan yutma ve endotrakeal tüpte öksürme) ertelenmelidir. Derin ekstübasyon kusma ve aspirasyon riskini artırır. İntraoperatif antiemetik ilaç uygulaması ve nazogastrik veya orogastrik tüp aspirasyonu, uyanma sırasında kusma insidansını azaltabilir, ancak midenin boş olduğunu garanti etmez.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Alhassan MB, Kyari F, Ejere HO. Peribulbar versus retrobulbar anaesthesia for cataract surgery. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;(7):CD004083.
- Ascaso F, Peligero J, Longas J, et al. Regional anesthesia of the eye, orbit, and periocular skin. *Clin Dermatol.* 2015;33:227.
- Bryant J, Busbee B, Reichel E. Overview of ocular anesthesia: past and present. *Curr Opin Ophthalmol.* 2011;22:180.

- Chua MJ, Lersch F, Chua AWY, Kumar CM, Eke T. Sub-Tenon's anaesthesia for modern eye surgery-clinicians' perspective, 30 years after re-introduction. *Eye (Lond).* 2021;35:1295.
- Connor MA, Menke AM, Vrcck I, Shore JW. Operating room fires in periocular surgery. *Int Ophthalmol.* 2018;38:1085.
- Gayer S, Palte HD. Ultrasound-guided ophthalmic regional anesthesia. *Curr Opin Anesthesiol.* 2016;29:655.
- Kelly DJ, Farrell SM. Physiology and role of intraocular pressure in contemporary anesthesia. *Anesth Analg.* 2018;126:1551.
- Kong K, Khan J. Ophthalmic patients on antithrombotic drugs: a review and guide to perioperative management. *Br J Ophthalmol.* 2015;99:1025.
- Lee R, Thompson J, Eke T. Severe adverse events associated with local anesthesia in cataract surgery: 1 year national survey of practice and complications in the UK. *Br J Ophthalmol.* 2016;100:772.
- Lesin M, Domazet Bugarin J, Puljak L. Factors associated with postoperative pain and analgesic consumption in ophthalmic surgery: a systematic review. *Surv Ophthalmol.* 2015;60:196.
- Lesin M, Duplancic Sundov Z, Jukic M, et al. Postoperative pain in complex ophthalmic surgical procedures: comparing practice with guidelines. *Pain Med.* 2014;15:1036.
- Lewis H, James I. Update on anaesthesia for paediatric ophthalmic surgery. *BJA Educ.* 2021;21(1):32.
- Malafa M, Coleman J, Bowman RW, et al. Perioperative corneal abrasion: updated guidelines for prevention and management. *Plast Reconstr Surg.* 2016;137:790e.
- Morris R, Sapp M, Oltmanns M, et al. Presumed air by vitrectomy embolisation (PAVE) a potentially fatal syndrome. *Br J Ophthalmol.* 2014;98:765.
- Nasiri N, Sharifi H, Bazrafshan A, Noori A, Karamouzian M, Sharifi A. Ocular manifestations of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *J Ophthalmic Vis Res.* 2021;16:103.
- Palte H. Ophthalmic regional blocks: management, challenges, and solutions. *Local Reg Anesth.* 2015;8:57.
- Porela-Tiihonen S, Kaarniranta K, Kokki H. Postoperative pain after cataract surgery. *J Cataract Refract Surg.* 2013;39:789.
- Riad W, Akbar F. Ophthalmic regional blockades complication rate: a single center audit of

- 33,363 ophthalmic operations. *J Clin Anesth.* 2012;24:193.
- Singh RB, Khera T, Ly V, et al. Ocular complications of perioperative anesthesia: a review. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2021;259:2069.
- Spiteri N, Sidaras G, Czanner G, et al. Assessing the quality of ophthalmic anesthesia. *J Clin Anesth.* 2015;27:285.

